发货管家系统

Product Requirements Document

文档版本	v1.0
编制日期	2026 年 3 月
文档状态	待评审
适用端	Web（手机优先）/ PWA

1. 项目背景与目标

1.1 业务背景

当前经营模式为批发与零售并行，使用 10+个闲鱼账号运营，每日订单量 30-100 单。批发客户通过私信发送快递单号，零售客户通过闲鱼平台上传单号，两种模式并存导致以下痛点：

#	痛点描述	影响
P1	多账号管理分散，无法统一查看订单状态	高频漏单风险
P2	批发订单需逐一打开聊天框确认是否已发货	操作效率低下
P3	批发订单结算方式多样（预付/账期），欠款难追踪	资金流失风险
P4	异常订单（补发、退换）无专项记录，依靠人工记忆	售后处理混乱
P5	产品 SKU 与订单关联缺失，库存管控能力为零	扩展瓶颈

1.2 产品目标

- 构建一套以「发货状态管理」为核心的订单中台系统
- 支持批发/零售双模式，统一管理 10+个闲鱼账号的订单
- 提供清晰的发货状态分类、结算追踪和异常预警能力
- 为后期接入库存管理系统预留标准化数据接口

1.3 项目范围（分期规划）

阶段	名称	核心功能	预计周期
Phase 1	MVP 核心版	账号管理、手动录入订单、发货状态管理、超时红色预警	4-6 周
Phase 2	提效版	批发结算模块、产品库+SKU 选择、浏览器推送通知、数据导出	6-8 周
Phase 3	自动化版	闲鱼 CSV 导入、库存系统对接、多账号数据看板	待评估

2. 用户角色

本系统当前为单用户内部工具，后期可扩展至多人协作（如仓库员、财务等）。

角色	使用场景	核心诉求
运营者（主用户）	日常录单、发货操作	快速录入、一眼看清发货状态、及时收到异常提醒
仓库员（后期）	查看待发货清单、更新发货状态	只需关注「待发货」清单，操作简单
财务（后期）	查看结算状态、导出账单	批发客户欠款汇总、一键导出报表

3. 功能模块详细需求

3.1 模块一：账号管理

管理所有闲鱼账号信息，作为订单归属的基础维度。

功能点

- 新增 / 编辑 / 停用闲鱼账号
- 账号字段：账号名称、账号备注（如女装专号）、业务类型（批发 / 零售 / 混合）、创建时间
- 账号列表支持快速筛选，订单录入时可下拉选择所属账号
- 账号停用后仍保留历史订单数据

数据结构

字段名	字段类型	必填	说明
account_id	UUID	是	系统自动生成
account_name	字符串	是	闲鱼账号名/昵称
remark	字符串	否	账号备注
biz_type	枚举	是	wholesale / retail / mixed
status	枚举	是	active / inactive

3.2 模块二：订单管理（核心）

分为批发订单和零售订单两个视图，共享同一数据模型，通过订单类型字段区分。

3.2.1 订单数据结构

字段名	类型	批发/零售	说明
order_id	字符串	通用	闲鱼订单号，手动录入
account_id	外键	通用	关联所属账号
order_type	枚举	通用	wholesale（批发）/ retail（零售）
buyer_name	字符串	通用	买家昵称或联系人
shipping_address	文本	通用	完整收货地址
items	JSON 数组	通用	产品明细：[{sku_id,

字段名	类型	批发/零售	说明
			name, qty, unit_price}]
total_amount	数字	通用	订单总金额（元）
ship_status	枚举	通用	pending / shipped_private / shipped_uploaded
tracking_number	字符串	通用	快递单号
tracking_method	枚举	通用	private_chat（私发）/ platform_upload（平台上传）
is_abnormal	布尔	通用	是否异常订单
abnormal_type	枚举	通用	resend / address_error / reject / other（仅异常时填写）
remark	文本	通用	备注，如补发说明
settlement_status	枚举	仅批发	unpaid / partial_paid / settled
paid_amount	数字	仅批发	已收金额（元）
created_at	时间戳	通用	订单创建时间
shipped_at	时间戳	通用	发货时间

3.2.2 发货状态定义

未发货	已发货·私发单号	已发货·已上传单号
订单已录入，尚未安排发货	已发货并通过聊天私发快递单号给买家（主要用于批发）	已发货并在闲鱼平台上传快递单号（主要用于零售）

3.2.3 订单操作流程

1. 运营者手动录入订单基本信息（订单号、买家、地址、产品明细）
2. 选择订单类型：批发 / 零售
3. 录入产品明细：从产品库选择 SKU，填写数量，系统自动计算金额
4. 安排发货后，更新发货状态并填入快递单号
5. 批发订单额外更新结算状态
6. 如有异常，勾选异常订单并选择异常类型，填写备注

3.3 模块三：结算管理（批发专属）

针对批发客户的「先款后货」和「部分预付」两种结算模式，追踪每笔订单的收款情况。

订单级结算

- 每笔批发订单显示：订单金额 / 已收金额 / 待收尾款
- 结算状态：未付款 → 已付定金 → 已结清
- 可手动更新收款记录（收款金额、收款时间、备注）

客户级汇总

- 按买家昵称聚合，展示该客户的历史订单数、累计应收、累计已收、当前欠款
- 欠款金额超过阈值可设置提醒（后期功能）

3.4 模块四：异常与提醒

3.4.1 异常订单

异常类型	触发场景	建议处理方式
resend（补发）	买家反馈未收到/破损，需重新寄送	新建关联订单，原单备注
address_error（地址异常）	地址填写错误，包裹无法投递	联系买家确认新地址
reject（拒收）	买家拒绝收货，包裹退回	记录退货状态，处理退款
other（其他）	其他自定义异常情况	填写备注说明

3.4.2 超时提醒规则

- 触发条件：订单创建超过 24 小时，发货状态仍为「未发货」
- Phase 1：系统内红色标记 + 首页异常角标，进入系统即可看到
- Phase 2：浏览器推送通知（Web Push，PWA 支持，无需安装 App）
- Phase 3：若开发原生 App，支持 App 推送通知

3.4.3 首页提醒看板（Phase 1）

- 「待处理」卡片：显示未发货订单总数（超时单数用红色角标标注）
- 「异常订单」卡片：显示当前需跟进的异常订单数
- 「待收尾款」卡片：显示批发客户欠款汇总金额

3.5 模块五：产品库

独立模块，为订单录入的 SKU 选择提供数据支撑，并为后期库存系统对接打好基础。

功能点

- 新增 / 编辑 / 停用 SKU
- SKU 字段：SKU 编码、产品名称、规格/颜色/尺码、单价、所属类目、状态
- 订单录入时通过搜索/下拉快速选择 SKU，自动带出单价
- 支持从 Excel 模板批量导入初始 SKU 数据（对接现有数据）

SKU 数据结构

字段名	类型	必填	说明
sku_id	UUID	是	系统自动生成
sku_code	字符串	否	自定义 SKU 编码
name	字符串	是	产品名称
spec	字符串	否	规格（颜色/尺码等）
unit_price	数字	是	单价（元）
category	字符串	否	产品类目
status	枚举	是	active / inactive

4. 非功能需求

维度	要求	实现建议
性能	列表页加载 < 1.5 秒；支持单账号 500+订单	分页加载 + 索引优化
响应式	手机端优先，核心操作单手可完成	移动端优先 CSS 布局
可用性	核心功能（录单/改状态）操作步骤 ≤ 3 步	简化表单设计
数据安全	订单数据云端存储，需账号密码登录	Supabase Row Level Security
离线支持	PWA 支持，弱网下可查看已加载数据	Service Worker 缓存
数据导出	支持导出当前筛选的订单为 Excel 文件	前端 CSV/XLSX 生成
扩展性	数据模型预留库存字段接口	inventory_id 外键字段

5. 技术架构建议

5.1 技术选型

层次	推荐技术	选型理由
前端框架	React + Vite	生态成熟，PWA 支持完善
UI 组件库	Ant Design Mobile	专为移动端优化，适合手机优先
后端/数据库	Supabase（PostgreSQL）	开箱即用，支持实时同步和权限控制
推送通知	Web Push API（Phase 2）	PWA 原生支持，无需开发 App
部署	Vercel / Netlify	免费额度够用，CI/CD 自动化
数据导出	SheetJS（xlsx 库）	前端直接生成 Excel，无需后端

5.2 系统架构图（示意）

[用户设备（手机/电脑浏览器）]

↕ HTTPS

[React PWA 前端应用] ←→ [Web Push 推送服务]

↕ Supabase SDK

[Supabase 后端] PostgreSQL + Auth + RLS

↕ 后期对接

[库存管理系统] （Phase 3 扩展）

5.3 闲鱼订单导入方案

Phase 1	手动录入：运营者逐条录入订单信息，通过产品库快速选择 SKU
Phase 2	CSV 批量导入：从闲鱼后台手动导出订单 CSV，系统提供导入模板和字段映射功能
Phase 3	自动同步（待评估）：研究闲鱼开放生态，评估合规性后决定实现方式

> ⚠ 注意：闲鱼目前未提供官方开放 API，自动同步方案存在合规风险，建议 Phase 1-2 先使用手动/CSV 方式，稳定可靠。

6. 开发排期建议

Sprint	阶段	交付内容	周期
S1	基础框架	项目初始化、账号管理模块、基础订单录入（无 SKU 选择）	W1-W2
S2	发货状态管理	发货状态三档、超时红色标记、首页提醒看板	W3-W4
S3	产品库+结算	产品库模块、订单 SKU 关联、批发结算追踪	W5-W7
S4	提效与通知	浏览器推送通知、数据筛选搜索、Excel 导出、Excel 批量导入订单	W8-W10
S5	自动化（待定）	库存系统接口对接、多账号数据统计看板	TBD

7. 待确认事项

以下问题需在开发启动前与需求方确认：

#	问题	影响
1	系统是否需要多账号登录（如仓库员独立登录）？	影响用户权限设计
2	批发客户是否需要建立独立的「客户档案」？	影响结算模块数据关联
3	超时提醒的时间阈值是否固定 24 小时，还是可以自定义？	影响系统配置项设计
4	产品 SKU 是否有图片需求（发货时快速核对）？	影响产品库存储设计
5	Excel 导入时，闲鱼导出的 CSV 格式是否已有样本可参考？	影响字段映射开发工作量

8. 附录：名词定义

术语	定义
批发订单	来自批发客户的订单，通常数量较大，单号通过私信发送
零售订单	来自普通消费者的订单，单号通过闲鱼平台上传
私发单号	通过闲鱼聊天窗口私信发送快递单号给买家（不经平台系统）
上传单号	通过闲鱼平台订单管理功能正式上传快递单号
SKU	Stock Keeping Unit，库存单位，代表一个特定产品规格
PWA	Progressive Web App，可添加到手机桌面的网页应用，支持推送通知
超时订单	创建超过 24 小时且发货状态仍为「未发货」的订单

文档结束 · End of Document